

## MỤC LỤC

|                                                                                                 |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Chương 3. CÁC YẾU TỐ THỐNG KÊ.....</b>                                                       | <b>2</b> |
| <b>BÀI 1. KHOẢNG BIẾN THIÊN VÀ KHOẢNG TƯ PHÂN VỊ CỦA MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM.....</b>             | <b>2</b> |
| <b>1. Khoảng biến thiên .....</b>                                                               | <b>2</b> |
| <input type="checkbox"/> Ý nghĩa của khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm.....           | 2        |
| <input type="checkbox"/> Ý nghĩa của khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm.....           | 2        |
| <b>2. Khoảng tứ phân vị.....</b>                                                                | <b>2</b> |
| <input type="checkbox"/> Ý nghĩa của khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm .....          | 3        |
| <b>BÀI 2. PHƯƠNG SAI VÀ ĐỘ LỆCH CHUẨN CỦA MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM.....</b>                        | <b>3</b> |
| <b>1. Phương sai.....</b>                                                                       | <b>3</b> |
| <b>2. Độ lệch chuẩn .....</b>                                                                   | <b>3</b> |
| <input type="checkbox"/> Ý nghĩa của phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm..... | 4        |

### Chương 3 CÁC YẾU TỐ THỐNG KÊ

#### BÀI 1. KHOẢNG BIẾN THIÊN VÀ KHOẢNG TƯ PHÂN VỊ CỦA MẪU SỐ LIỆU GHEP NHÓM

##### 1. Khoảng biến thiên

- ☑ **Khoảng biến thiên**, kí hiệu  $R$ , của mẫu số liệu ghép nhóm là hiệu số giữa đầu mút phải của nhóm cuối cùng và đầu mút trái của nhóm đầu tiên có chứa dữ liệu của mẫu số liệu.

✎ **Chú ý:**

- ☑ Xét mẫu số liệu ghép nhóm được cho ở bảng sau:

**Bảng 1**

| Nhóm   | $[u_1; u_2)$ | $[u_2; u_3)$ | ... | $[u_k; u_{k+1})$ |
|--------|--------------|--------------|-----|------------------|
| Tần số | $n_1$        | $n_2$        | ... | $n_k$            |

- ♦ Nếu  $n_1$  và  $n_k$  cùng khác 0 thì  $R = u_{k+1} - u_1$ .

- ♦ Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm luôn lớn hơn hoặc bằng khoảng biến thiên của mẫu số liệu gốc.

✎ **Ý nghĩa của khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm**

- ♦ Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là giá trị xấp xỉ khoảng biến thiên của mẫu số liệu gốc và có thể dùng để đo mức độ phân tán của mẫu số liệu.
- ♦ Khoảng biến thiên  $R = u_{k+1} - u_1$  chưa phản ánh được đầy đủ mức độ phân tán của phần lớn các số liệu. Hơn nữa, giá trị của  $R$  thường tăng vọt khi xuất hiện giá trị ngoại lệ trong mẫu số liệu. Do đó, để phản ánh mức độ phân tán của số liệu, người ta còn dùng các số đặc trưng khác.

- ☑ **Khoảng biến thiên**, kí hiệu  $R$ , của mẫu số liệu ghép nhóm là hiệu số giữa đầu mút phải của nhóm cuối cùng và đầu mút trái của nhóm đầu tiên có chứa dữ liệu của mẫu số liệu.

✎ **Chú ý:**

- ☑ Xét mẫu số liệu ghép nhóm được cho ở bảng sau:

**Bảng 1**

| Nhóm   | $[u_1; u_2)$ | $[u_2; u_3)$ | ... | $[u_k; u_{k+1})$ |
|--------|--------------|--------------|-----|------------------|
| Tần số | $n_1$        | $n_2$        | ... | $n_k$            |

- ♦ Nếu  $n_1$  và  $n_k$  cùng khác 0 thì  $R = u_{k+1} - u_1$ .

- ♦ Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm luôn lớn hơn hoặc bằng khoảng biến thiên của mẫu số liệu gốc.

✎ **Ý nghĩa của khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm**

- ♦ Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là giá trị xấp xỉ khoảng biến thiên của mẫu số liệu gốc và có thể dùng để đo mức độ phân tán của mẫu số liệu.
- ♦ Khoảng biến thiên  $R = u_{k+1} - u_1$  chưa phản ánh được đầy đủ mức độ phân tán của phần lớn các số liệu. Hơn nữa, giá trị của  $R$  thường tăng vọt khi xuất hiện giá trị ngoại lệ trong mẫu số liệu. Do đó, để phản ánh mức độ phân tán của số liệu, người ta còn dùng các số đặc trưng khác.

##### 2. Khoảng tứ phân vị

- ☑ Nhắc lại, tứ phân vị thứ  $k$ , kí hiệu là  $Q_k$ , với  $k = 1, 2, 3$  của mẫu số liệu ghép nhóm (Bảng 1) được xác định như sau:

$$Q_k = u_m + \frac{\frac{kn}{4} - C}{n_m} (u_{m+1} - u_m).$$

✎ Trong đó:

- ♦  $n = n_1 + n_2 + \dots + n_k$  là cỡ mẫu;

- $[u_m; u_{m+1})$  là nhóm chứa tứ phân vị thứ  $k$ ;
- $n_m$  là tần số của nhóm chứa tứ phân vị thứ  $k$ ;
- $C = cf_{m-1} = n_1 + n_2 + \dots + n_{m-1}$  là tần số tích lũy của nhóm  $[u_{m-1}; u_m)$ .

✓ Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm cũng được xác định dựa trên tứ phân vị thứ nhất và tứ phân vị thứ ba như đối với mẫu số liệu không ghép nhóm.

✎ **Khoảng tứ phân vị** của mẫu số liệu ghép nhóm cho ở Bảng 1, kí hiệu  $\Delta_Q$ , là hiệu giữa tứ phân vị thứ ba  $Q_3$  và tứ phân vị thứ nhất  $Q_1$  của mẫu số liệu ghép nhóm đó, tức là

$$\Delta_Q = Q_3 - Q_1.$$

✎ **Ý nghĩa của khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm**

- Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là giá trị xấp xỉ cho khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu gốc và có thể dùng để đo mức độ phân tán của nửa giữa của mẫu số liệu (tập hợp gồm 50% số liệu nằm chính giữa mẫu số liệu).
- Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm càng nhỏ thì dữ liệu càng tập trung xung quanh trung vị.
- Khoảng tứ phân vị được dùng để xác định giá trị ngoại lệ trong mẫu số liệu. Giá trị  $x$  trong mẫu số liệu là **giá trị ngoại lệ** nếu  $x > Q_3 + 1,5\Delta_Q$  hoặc  $x < Q_1 - 1,5\Delta_Q$ .
- Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm không bị ảnh hưởng nhiều bởi các giá trị ngoại lệ trong mẫu số liệu.

## BÀI 2. PHƯƠNG SAI VÀ ĐỘ LỆCH CHUẨN CỦA MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM

### 1. Phương sai

- Tương tự cách tính số trung bình, phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm có thể được xác định thông qua giá trị đại diện và tần số của mỗi nhóm.
- ✓ Xét mẫu số liệu ghép nhóm cho bởi bảng sau:

| Nhóm             | $[u_1; u_2)$ | $[u_2; u_3)$ | ... | $[u_k; u_{k+1})$ |
|------------------|--------------|--------------|-----|------------------|
| Giá trị đại diện | $c_1$        | $c_2$        | ... | $c_k$            |
| Tần số           | $n_1$        | $n_2$        | ... | $n_k$            |

✎ **Phương sai** của mẫu số liệu ghép nhóm, kí hiệu  $S^2$ , được tính bởi công thức

$$S^2 = \frac{1}{n} \left[ n_1 (c_1 - \bar{x})^2 + n_2 (c_2 - \bar{x})^2 + \dots + n_k (c_k - \bar{x})^2 \right].$$

✎ Trong đó:  $n = n_1 + n_2 + \dots + n_k$  là cỡ mẫu;  $\bar{x} = \frac{1}{n} (n_1 c_1 + n_2 c_2 + \dots + n_k c_k)$  là số trung bình.

### 2. Độ lệch chuẩn

✓ **Độ lệch chuẩn** của mẫu số liệu ghép nhóm, kí hiệu  $S$ , là căn bậc hai số học của phương sai.

✎ **Chú ý:**

a) Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm có thể được tính theo công thức sau:

$$S^2 = \frac{1}{n} (n_1 c_1^2 + n_2 c_2^2 + \dots + n_k c_k^2) - \bar{x}^2.$$

b) Trong thống kê, người ta còn dùng đại lượng sau để đo mức độ phân tán của mẫu số liệu ghép nhóm:

$$\hat{s}^2 = \frac{1}{n-1} \left[ n_1 (c_1 - \bar{x})^2 + n_2 (c_2 - \bar{x})^2 + \dots + n_k (c_k - \bar{x})^2 \right].$$

 Ý nghĩa của phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm

- ♦ Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là giá trị xấp xỉ cho phương sai của mẫu số liệu gốc. Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm cũng là giá trị xấp xỉ cho độ lệch chuẩn của mẫu số liệu gốc. Chúng được dùng để đo mức độ phân tán của mẫu số liệu ghép nhóm. Phương sai và độ lệch chuẩn càng lớn thì dữ liệu càng phân tán.
- ♦ Độ lệch chuẩn có cùng đơn vị với đơn vị của mẫu số liệu.